

Diego Tavares Volpatto

Pesquisador · Laboratório Nacional de Computação Científica

✉ volpatto@lncc.br

📄 Currículo Lattes

🆔 0000-0002-3107-3259

🌐 volpatto

Formação acadêmica

Doutorado em Modelagem Computacional

2016 – 2023

Laboratório Nacional de Computação Científica

Título: Hybrid and Discontinuous Finite Element Methods for porous media flow problems

Orientação: Abimael Fernando Dourado Loula

Coorientação: Antônio Tadeu Azevedo Gomes

Mestrado em Modelagem Computacional

2014 – 2016

Laboratório Nacional de Computação Científica

Título: Modelagem Computacional do Acoplamento Hidro-geomecânico em Reservatórios Não-Convencionais de Gás

Orientação: Márcio Arab Murad

Coorientação: Eduardo Lúcio Mendes Garcia

Graduação em Engenharia Química

2010 – 2013

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Título: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZAÇÃO DO LABORATÓRIO PVT DE ÓLEOS PESADOS

Orientação: Domingos Fabiano de Santana Souza

Experiência profissional

Pesquisador Adjunto C-II

Fev 2026 – presente

Laboratório Nacional de Computação Científica

Pesquisador Adjunto C-I

Fev 2025 – Fev 2026

Laboratório Nacional de Computação Científica

Revisor de periódico

Jan 2026 – presente

FLUID PHASE EQUILIBRIA

Desenvolvedor Científico

Mai 2019 – Fev 2025

Engineering Simulation and Scientific Software

Desenvolvedor Científico

Ago 2021 – Fev 2025

Engineering Simulation and Scientific Software

Pesquisador Visitante Convidado

Set 2024 – presente

Universidade Estadual de Campinas

Doutorando

Set 2016 – Abr 2023

Laboratório Nacional de Computação Científica

Colaborador Externo

Dez 2023 – presente

Universidade do Estado de Santa Catarina

Revisor de periódico

Dez 2022 – presente

Brazilian Journal of Chemical Engineering

Desenvolvedor Numérico

Abr 2020 – Ago 2021

Engineering Simulation and Scientific Software

Desenvolvedor Numérico Engineering Simulation and Scientific Software	Ago 2018 – Abr 2020
Revisor de periódico ENERGY & FUELS (ONLINE)	Abr 2020 – presente
Visiting scholar Imperial College London - South Kensington Campus	Set 2019 – Set 2019
Mestrando Laboratório Nacional de Computação Científica	Mar 2014 – Jun 2016
Pesquisador Colaborador Laboratório Nacional de Computação Científica	Jul 2016 – Set 2016
Bolsista de Iniciação Científica FUNPEC/ANP Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Jun 2013 – Dez 2013
Bolsista de Inovação Tecnológica REUNI (IT) Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Jan 2012 – Dez 2012
Bolsista de Iniciação Científica REUNI (IC) Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Abr 2011 – Dez 2011

Linhas de pesquisa

Elementos Finitos para Escoamento em Meios Porosos

Transporte Reativo acelerado por Machine Learning

Modelagem Termodinâmica híbrida com Inteligência Artificial

Calibração Bayesiana de Modelos Computacionais

Quantificação de Incertezas

CO2

Desenvolvimento de pesquisas com foco em CO2 envolvendo modelagem termodinâmica, desenvolvimento de algoritmos de machine learning, mineração e visualização de dados. As aplicações investigadas são: CCS, CCUS, geoquímica, salting-out, etc

Termodinâmica de Fluidos Complexos

Realizar estudos de modelagem termodinâmica de fluidos complexos, tais como petróleo e biocombustíveis. Neste sentido, almeja-se determinar propriedades termofísicas e comportamento de fases desses fluidos

Artigos publicados

SOUZA, MAURÍCIO PRADO DE OMENA; **VOLPATTO, DIEGO TAVARES**; NETO, ANTONIO MARINHO BARBOSA; DA COSTA, MARIANA CONCEIÇÃO. Modeling Flash Points of Biofuels Using Thermodynamically Consistent Neural Networks. FLUID PHASE EQUILIBRIA, 2026. <https://doi.org/10.1016/j.fluid.2026.114673>

LEAL, ALLAN M. M.; TAMBACH, TIM; **VOLPATTO, DIEGO**; LIANG, XIAODONG; FOSBØL, PHILIP LOLDRUP; THOMSEN, KAJ. Using Reaktoro for mineral and gas solubility calculations with the Extended UNIQUAC model. APPLIED GEOCHEMISTRY, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2024.106274>

DE OMENA SOUZA, MAURÍCIO PRADO; DO NASCIMENTO, DÉBORA COSTA; **VOLPATTO, DIEGO TAVARES**; RIBEIRO, GUSTAVO GONDRAN; NETO, ANTONIO MARINHO BARBOSA; DA COSTA, MARIANA CONCEIÇÃO. Modeling Flash Points of Biofuels Using Neural Networks. FLUID PHASE EQUILIBRIA, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.fluid.2025.114439>

DOS ANJOS, LUCAS; NAOZUKA, GUSTAVO TAIJI; **VOLPATTO, DIEGO TAVARES**; GODOY, WESLEY AUGUSTO CONDE; DA SILVEIRA COSTA, MICHEL ISKIN; ALMEIDA, REGINA C. A new modelling framework for predator-prey interactions: A case study of an aphid-ladybeetle system. Ecological Informatics, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102168>

KYAS, SVETLANA; **VOLPATTO, DIEGO**; SAAR, MARTIN O.; LEAL, ALLAN M. M. Accelerated reactive transport simulations in heterogeneous porous media using Reaktoro and Firedrake. COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 2022. <https://doi.org/10.1007/s10596-021-10126-2>

VOLPATTO, D. T.; RESENDE, A. C. M.; ANJOS, L.; SILVA, J. V. O.; DIAS, C. M.; ALMEIDA, R. C.; MALTA, S. M. C. Avaliação de Estratégias de Relaxamento do Distanciamento Social para o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro. Trends in Computational and Applied Mathematics, 2022. <https://doi.org/10.5540/tcam.2022.023.02.00223>

VOLPATTO, D. T.; RESENDE, A. C. M.; DOS ANJOS, L.; SILVA, J.V.O.; DIAS, C. M.; ALMEIDA, R.C.; MALTA, S.M.C. A generalised SEIRD model with implicit social distancing mechanism: A Bayesian approach for the identification of the spread of COVID-19 with applications in Brazil and Rio de Janeiro state. Journal of Simulation, 2021. <https://doi.org/10.1080/17477778.2021.1977731>

Projetos de pesquisa

Desenvolvimento de métodos de transferência de escala e acoplamento hidromecânico para modelagem computacional de rochas carbonáticas com fraturas e feições vulgares 2026 – presente
Laboratório Nacional de Computação Científica

Desenvolvimento da Plataforma de Análise de Dados de Rocha-Fluido como uma ferramenta de nova geração para Óleo e Gás e Transição Energética 2022 – 2025
Engineering Simulation and Scientific Software

Sistemas híbridos de dados e modelos para monitoramento de poços offshore de Óleo Gás 2024 – presente
Universidade Estadual de Campinas

Desenvolvimento de ferramenta para simulação de deposição química em reservatórios acoplada com simulação microbiológica de H₂S 2018 – 2023
Engineering Simulation and Scientific Software

Desenvolvimento de ambiente de software para armazenamento, análise e simulação de dados de reservatório com foco em aplicações de Recuperação Avançada de Petróleo 2017 – 2021
Engineering Simulation and Scientific Software

Análise Integrada de Sistemas de Produção de Petróleo 2019 – presente
Universidade do Estado de Santa Catarina

Ensino

Laboratório Nacional de Computação Científica Set 2025 – presente
Modelagem Computacional

- GA-033: Método de Elementos Finitos: Implementação Computacional
- GA-020: Solução Numérica de Equações Diferenciais

Orientações em andamento

A Data Analysis Pipeline for Automated BSW Validation in Offshore Wells Under Two-Phase Separator Constraints (Provisório) 2026

Mestrado: Rennan Marques de Souza Damasceno

Universidade do Estado de Santa Catarina, Engenharia Mecânica

Coorientação

Modelagem baseada em SINDy de queda de pressão em poços produtores offshore (Provisório) 2026

Mestrado: Hanna Heloise Heyde

Universidade do Estado de Santa Catarina, Engenharia Mecânica

Coorientação

Modelagem Híbrida de Escoamento Monofásico em Poços Injetores de Petróleo (Provisório) 2026

Mestrado: Marcel de Araujo

Universidade do Estado de Santa Catarina, Engenharia Mecânica

Coorientação

A definir 2025

Mestrado: Laira Lopes Silva

Laboratório Nacional de Computação Científica, Modelagem Computacional

Coorientação

A definir 2025

Mestrado: Karen Dayana Arias Sandoval

Laboratório Nacional de Computação Científica, Modelagem Computacional

Orientação

Novas formulações estabilizadas de FEM para transporte de CO₂ em carbodutos (provisório) 2025

Mestrado: Breno Vieira Sousa

Laboratório Nacional de Computação Científica, Modelagem Computacional

Orientação

Orientações concluídas

Flash Point Modeling with Neural Networks: From a Data-Driven Approach to PINNs 2025

Mestrado: Maurício Prado de Omena Souza

Universidade Estadual de Campinas, Engenharia Química

Coorientação

Analysis of the impact of impurities in CO₂-rich mixtures in CCS/CCUS applications 2024

Mestrado: Natália Kauana Gesser Miotto

Universidade do Estado de Santa Catarina, Engenharia Mecânica

Coorientação

Análise de Dados de fluidos ricos em CO₂ com impurezas (Provisório) 2024

Iniciação científica: Maria Fernanda Marmilli de Alvarenga Campos Franzin

Universidade do Estado de Santa Catarina, Engenharia de Petróleo

Análise integrada de sistemas de produção de Petróleo 2024

Iniciação científica: Leonardo Augusto Lemos

Universidade do Estado de Santa Catarina, Engenharia de Petróleo

Iniciação científica: Giovanna Girotto

Universidade do Estado de Santa Catarina, Engenharia de Petróleo

Análise de Qualidade em dados de fluidos ricos em CO₂ com impurezas (Provisório)

2024

Iniciação científica: Bernardo Skovronski Woitas

Universidade do Estado de Santa Catarina, Engenharia de Petróleo

Trabalhos completos publicados em eventos

FERNANDES, G. X.; COSTA, MARIANA CONCEIÇÃO DA; BARBOSA NETO, A. M.; **VOLPATTO, D. T.** Redes Neurais para estimativas de densidade do Hidrogênio Puro. In: XIII Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada. Caderno de resumos do XIII Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada, 2026.

SOUZA, M. P. O.; NASCIMENTO, D. C.; **VOLPATTO, Diego T.**; BARBOSA NETO, A. M.; COSTA, MARIANA CONCEIÇÃO DA. Biofuels Flash Point Modelling Using Neural Networks. In: XII Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada (CBTermo). Livro do XII CBTermo e VIII Escola de Termodinâmica (Escola de Termodinâmica prof. Glória Meyberg), 2024. <https://cbtermo2024.ufpr.br/>

SILVA JUNIOR, G. F.; **VOLPATTO, Diego T.**; MANOEL, E. T. M.; ANDRADE, A. A.; MULLER, J. J.; MULLER, S. C.; SILVA, V. G. Estudo de combinação da Extended UNIQUAC com modelos alternativos simplificados para eletrólitos em solução aquosa. In: XII Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada (CBTermo). Livro do XII CBTermo e VIII Escola de Termodinâmica (Escola de Termodinâmica prof. Glória Meyberg), 2024. <https://cbtermo2024.ufpr.br/>

S. WOITAS, BERNARDO; FERNANDA M. A. C. FRANZIN, MARIA; A. LEMOS, LEONARDO; GIROTTTO, GIOVANNA; J. MÜLLER, JOANA; **T. VOLPATTO, Diego**; M. BARBOSA NETO, ANTONIO; G. RIBEIRO, GUSTAVO. FERRAMENTA PARA ANÁLISE E VISUALIZAÇÃO DE DADOS EXPERIMENTAIS DE DENSIDADE PARA SISTEMAS DE DIÓXIDO DE CARBONO E ARGÔNIO. In: 12º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Petróleo e Gás (PDPetro). Anais do 12º PdPetro, 2024. <https://doi.org/10.71190/2024-12-1224707>

EDUARDO B. L. DE OLIVEIRA, LUIZ; NIECKARZ, ANDRESSA; C. FERRARI, EMALINE; D. CARVALHO, MARIANA; **T. VOLPATTO, Diego**; M. BARBOSA NETO, ANTONIO; G. RIBEIRO., GUSTAVO. APPLICATION IN RESERVOIR SIMULATION OF A FINITE VOLUME METHOD LIBRARY USING UNSTRUCTURED GRIDS. In: 12º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Petróleo e Gás (PDPetro). Anais do 12º PdPetro, 2024. <https://doi.org/10.71190/2024-12-1224589>

VOLPATTO, D. T.; GOMES, A. T. A.; LOULA, A. F. D. Hybrid Discontinuous Galerkin methods for elliptic problems based on a Least-Squares variational principle. In: XLIII Ibero-Latin-American Congress on Computational Methods in Engineering (CILAMCE-2021) | 3rd Pan American Congress on Computational Mechanics. Anais do CILAMCE 2021 - PANACM 2021, 2021. <http://https://cilamce-panacm2021.com.br/>

LIMA, L. F.; DUCATTI, J. P.; **VOLPATTO, D. T.**; SILVA, M. G. C.; VIEIRA, M. G. A. ESTUDO FLUIDODINÂMICO DA ADSORÇÃO DE P-XILENO EM SISTEMA DINÂMICO DE LEITO FIXO COM USO DE ARGILA ORGANOFÍLICA. In: XXI Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2016. http://https://proceedings.galoa.com.br/cobeq/cobeq-2016/trabalhos/estudo_fluidodinamico_da_adsorcao_de_p-xileno_em_sistema_dinamico_de_leito_fixo_com_uso_de_argila

VOLPATTO, D. T.; MURAD, M. A.; GARCIA, E. L. M.; PEREIRA, P. A.; OBREGON, J. A. L.; ROCHA, A. C. Modelagem Computacional Hidro-Geomecânica de Reservatórios Não-Convencionais de Gás. In: Rio Oil & Gas 2016: Expo and Conference. Proceedings of Rio Oil & Gas 2016, 2016.

VOLPATTO, D. T.; SILVA, A. L.; SOUSA, A.O.; SOUZA, D.F.S. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AUTOMATIZAÇÃO DO LABORATÓRIO PVT DE ÓLEOS PESADOS. In: X Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Anais do X Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014. <https://doi.org/10.5151/chemeng-cobec-ic-04-ms-094>

MIRANDA, S. A. R.; **VOLPATTO, D. T.**; SOUZA, D. F. S. DESENVOLVIMENTO DE SIMULADOR EDUCACIONAL, EM LINGUAGEM PYTHON PARA ANÁLISE DE ESCOAMENTO MONOFÁSICO EM TUBOS. In: X Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Anais do X Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014. <https://doi.org/10.5151/chemeng-cobec-ic-04-ms-093>

Resumos publicados em eventos

- BARROSO, J. S.; LOPES, T. V.; PEREIRA, P. A.; **VOLPATTO, Diego T.** A Parameter-Free Darcy-Based Method for Permeability Upscaling in Vuggy Rocks. In: 9th Brazil InterPore Chapter Conference. Book of Abstracts, 2026. <https://eventos.cbpf.br/9thinterporebr/program>
- PACAZUCA, J. F.; VALENTIN, F.; **VOLPATTO, D. T.** A Locally Conservative Equal-Order Stabilized Mixed Finite Element Method for the Brinkman Problem in Highly Heterogeneous Porous Media. In: 9th Brazil InterPore Chapter Conference. Book of Abstracts, 2026. <https://eventos.cbpf.br/9thinterporebr/program>
- ARIAS, K. D.; **VOLPATTO, D. T.**; FERNANDES, J. C. V. Acceleration of thermodynamic equilibrium calculations in reactive transport via k-NN Taylor. In: 9th Brazil InterPore Chapter Conference. Book of Abstracts, 2026. <https://eventos.cbpf.br/9thinterporebr/program>
- COSTA, L. S.; BARBOSA NETO, A. M.; **VOLPATTO, D. T.**; RIBEIRO, G. G. Two-Phase Flow Reservoir Simulation with a finite volume method for unstructured grids. In: 9th Brazil InterPore Chapter Conference. Book of Abstracts, 2026. <https://eventos.cbpf.br/9thinterporebr/program>
- VOLPATTO, Diego T.**; BARBOSA NETO, A. M. Leveraging Physics-Informed Neural Networks for Filling Data Gaps in Geochemical Standard State Properties. In: XII Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada (CBTermo). Livro do XII CBTermo e VIII Escola de Termodinâmica (Escola de Termodinâmica prof. Glória Meyberg), 2024. <https://cbtermo2024.ufpr.br/>
- MULLER, J. J.; **VOLPATTO, Diego T.**; BARBOSA NETO, A. M. Deep Learning model for density prediction of CO₂ and argon binary systems. In: XII Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada (CBTermo). Livro do XII CBTermo e VIII Escola de Termodinâmica (Escola de Termodinâmica prof. Glória Meyberg), 2024. <https://cbtermo2024.ufpr.br/>
- VOLPATTO, D. T.**; MARCELLOS, C. C.; ANDRADE, A. A.; MANOEL, E. T. M.; SILVA, V. G.; TAMBACH, T. J. A strategy for calibrating parameters of activity coefficient models assisted by Sensitivity Analysis: applications to Extended UNIQUAC. In: Equifase & CBTermo. Book of Abstracts, 2022. <https://sites.google.com/unicamp.br/equifase2022/program/book-of-abstracts?authuser=0>
- KYAS, S.; **Diego T. Volpato**; SAAR, MARTIN O.; LEAL, A. M. M. Accelerating reactive transport simulations in heterogeneous porous media with Reaktoro and Firedrake. In: 18th Swiss Geoscience Meeting. 18th Swiss Geoscience Meeting Abstract Booklet - Session 2, 2020. <http://https://geoscience-meeting.ch/sgm2020/>
- VOLPATTO, D. T.**; LOULA, A. F. D.; GOMES, A. T. A.; GIBSON, T. H. Stabilized Dual Hybrid Mixed FEM for miscible displacement in double porosity/permeability porous media. In: 3rd BR InterPore Conference on Porous Media. Book of Abstracts of 3rd BR InterPore Conference on Porous Media, 2019. <http://www.interpore2019br.lncc.br/>
- SILVA, D. M. D. D.; SOPRANA, A. B.; MANOEL, E. T. M.; **VOLPATTO, D. T.**; BITTENCOURT, S. P. Development of a software library for equilibria simulations of multiphase multicomponent hydrocarbon systems. In: XI Iberoamerican Conference on Phase Equilibria and Fluid Properties for Process Design: Equifase 2018. Book of Abstracts, 2018. <http://equifase2018.congresos.unc.edu.ar/>
- VOLPATTO, D. T.**; Sesion Jr., P. D. ISOLAMENTO TÉRMICO QUASIPERÍODICO. In: XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UFRN. Anais do XXIV CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UFRN, 2013. <http://www.propesq.ufrn.br/documento.php?id=126848515>
- VOLPATTO, D. T.**; Sesion Jr., P. D. Filtros Acústicos de Fibonacci. In: XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UFRN. Anais do XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UFRN, 2012. <http://www.propesq.ufrn.br/documento.php?id=126848519>
- GONDIM, P. C. V.; **VOLPATTO, D. T.**; Sesion Jr., P. D. FILTROSTÉRMICOS EM ESTRUTURAS DE FIBONACCI. In: XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UFRN. Anais do XXIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UFRN, 2012. <http://www.propesq.ufrn.br/documento.php?id=126848519>
- VOLPATTO, D. T.**; Sesion Jr., P. D. Filtros Acústicos de Fibonacci. In: XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UFRN. Anais do XXII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UFRN, 2011. <http://www.propesq.ufrn.br/documento.php?id=126855636>

Software

VOLPATTO, D. T.; SOUZA, D.F.S.; SOUSA, A.O. aPVT: ambiente PVT automatizado. 2013.

Bancas acadêmicas

Participação em banca de exame qualificação — Um Modelo de Elementos Finitos de Disco Lombar Herniado Sob Alteração da Curvatura Sagital

2026

Participacao em banca de mestrado — Modelagem Numérica da Resistência na Imunoterapia com Células CAR-T	2025
Participacao em banca de exame qualificacao — New Strategies for Modeling Crystallization Fouling	2025
Participacao em banca de exame qualificacao — Analysis of the Impact of Impurities in CO2-Rich Mixtures in CCS/CCUS Applications	2024
Participacao em banca de graduacao — DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FEATURE IN THE GRAPHICAL USER INTERFACE OF FLAMMA SOFTWARE: AN INNOVATIVE APPROACH TO THERMODYNAMIC MODELING	2024
Participacao em banca de graduacao — APPLICATION OF A FINITE VOLUME METHOD LIBRARY FOR UNSTRUCTURED GRIDS IN RESERVOIR SIMULATIONS	2024
Participacao em banca de graduacao — MODELAGEM DE SISTEMAS PARA ESTOCAGEM DE CARBONO(CCS) UTILIZANDO PYTHON-REAKTORO	2024

Prêmios e títulos

Destaque na Sessão Pôster II para Maurício Prado com o trabalho "Biofuels Flash Point Modelling Using Neural Networks" - 2o lugar (Orientador junto com Antonio M. Barbosa Neto e Mariana C. da Costa)	2024
XII Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada (CBTermo)	

Idiomas

Espanhol

Leitura: bem; Fala: pouco; Escrita: pouco; Compreensão: razoavelmente

Inglês

Leitura: bem; Fala: bem; Escrita: bem; Compreensão: bem

Português

Leitura: bem; Fala: bem; Escrita: bem; Compreensão: bem